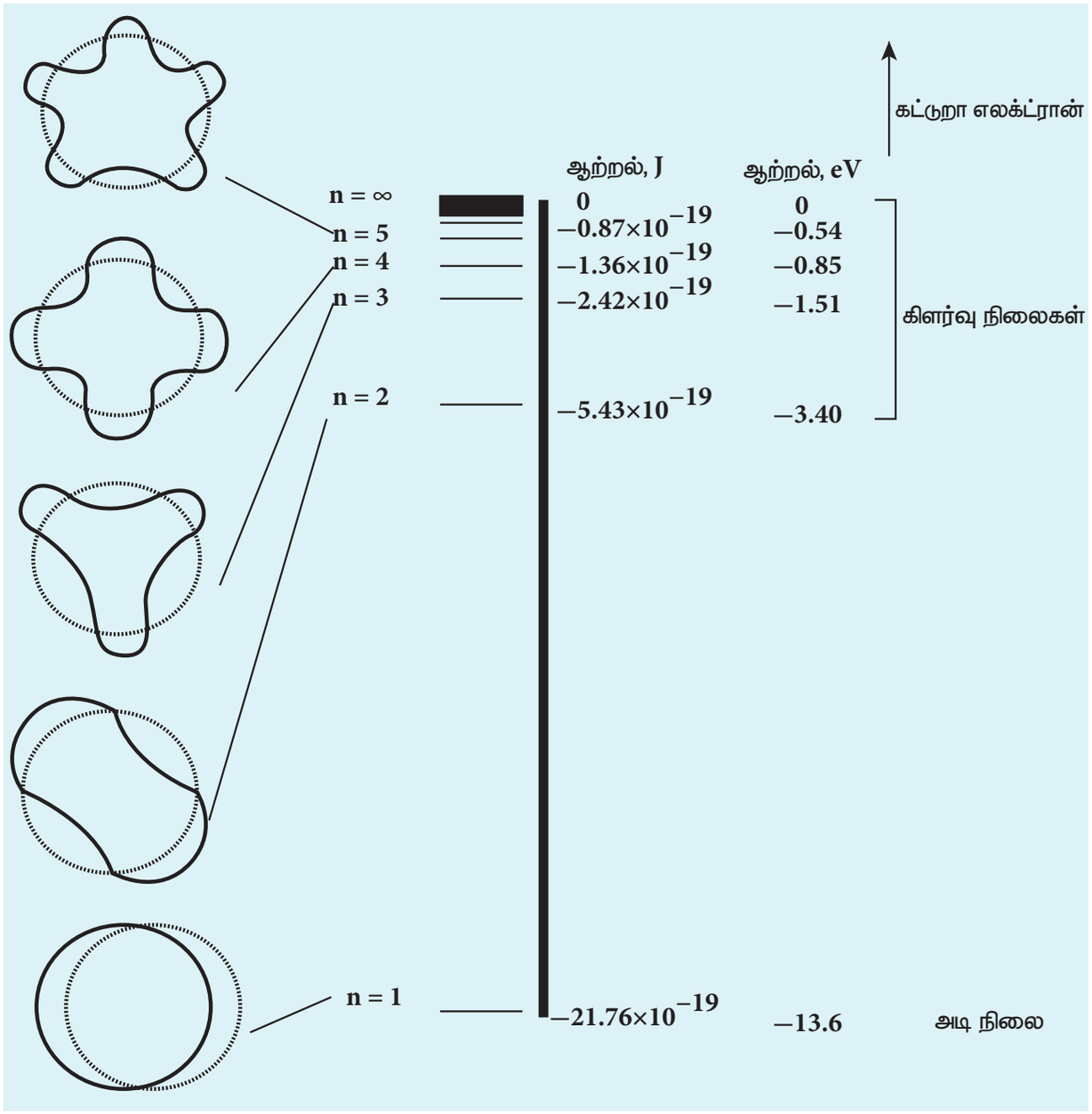


படம் 9.20 ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஆற்றல் மட்டங்கள்

$$\upsilon_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 h}\frac{Z}{n} = c\left(\frac{e^2}{2\varepsilon_0 hc}\right)\frac{Z}{n} = \frac{\alpha cZ}{n}$$

இங்கு c என்பது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம், இதன் மதிப்பு $c = 3 \times 10^8$ m s^{-1} மற்றும் α என்பது நுண்வரியமைப்பு மாறிலி (fine structure constant).

ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு Z=1 மற்றும் முதல் சுற்றுப்பாதைக்கு n=1. எனவே முதல் சுற்றுப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் திசை வேகத்திற்கு வெற்றிடத்தில் ஒளியின் மேலும் திசைவேகத்திற்கு இடையேயான தகவு

$$\frac{\upsilon_1}{c} = \alpha = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 hc}$$

$$\alpha = \frac{(1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C})^2}{2\times(8.854\times10^{-12}\,\mathrm{C^2N^{-1}m^{-2}})} \times \frac{1}{(6.6\times10^{-34}\,\mathrm{Nms})\times(3\times10^8\,\mathrm{ms^{-1}})}$$

$$\approx \frac{1}{136.9} = \frac{1}{137}$$

இது ஒரு பரிமாணம் இல்லாத எண் ஆகும்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 156 19-12-2022 17:33:28